

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS ITLA

Documentación Técnica Profesional VPN Client-to-Site L2TP sobre IPSec con IKEv1

Campo	Detalle
Estudiante	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Asignatura	Seguridad de Redes
Práctica	VPN L2TP/IPSec IKEv1 Client-to-Site
Repositorio	https://github.com/iClexi/VPN-L2TP-LinuxClient-IKEv1-IPSec
Video	https://youtu.be/Fu7Mby9g2_E

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo de la VPN	3
3. Topología y direccionamiento	4
4. Parámetros utilizados	5
5. Configuración y funcionamiento del servidor VPN	5
5.1 AAA, usuario y pool VPN	5
5.2 VPDN, L2TP y Virtual-Template	6
5.3 IKEv1 e IPSec	6
6. Configuración y funcionamiento del cliente Kali	7
7. Verificación técnica	10
7.1 Interfaces del servidor	10
7.2 Negociación IKEv1	10
7.3 Protección IPSec	10
7.4 Túnel y sesión L2TP	12
7.5 Verificación desde Kali	13
8. Configuraciones completas de los dispositivos	13
8.1 R1-L2TP-SERVER	13
8.2 ISP	15
8.3 SW1	15
8.4 PC1-LAN	16
8.5 Kali Linux Client	16
9. Conclusión	17

1. Introducción

En esta práctica se implementó una VPN Client-to-Site punto a multipunto utilizando L2TP sobre IPSec con IKEv1. El router R1-L2TP-SERVER funciona como servidor VPN, mientras que Kali Linux representa un cliente remoto ubicado fuera de la LAN interna.

La finalidad del laboratorio es demostrar que un cliente externo puede autenticarse contra el servidor VPN, recibir una dirección IP desde un pool configurado en R1 y acceder de forma segura a la red interna 192.168.45.0/24.

2. Objetivo de la VPN

El objetivo principal es configurar una VPN Client-to-Site punto a multipunto con L2TP/IPSec IKEv1. Esta solución permite que clientes remotos se conecten a una red privada usando una infraestructura pública simulada por el ISP.

La solución es punto a multipunto porque el router R1 no se limita a un único cliente. R1 utiliza un pool de direcciones, VPDN, una Virtual-Template y un dynamic crypto map para aceptar múltiples clientes autorizados.

3. Topología y direccionamiento

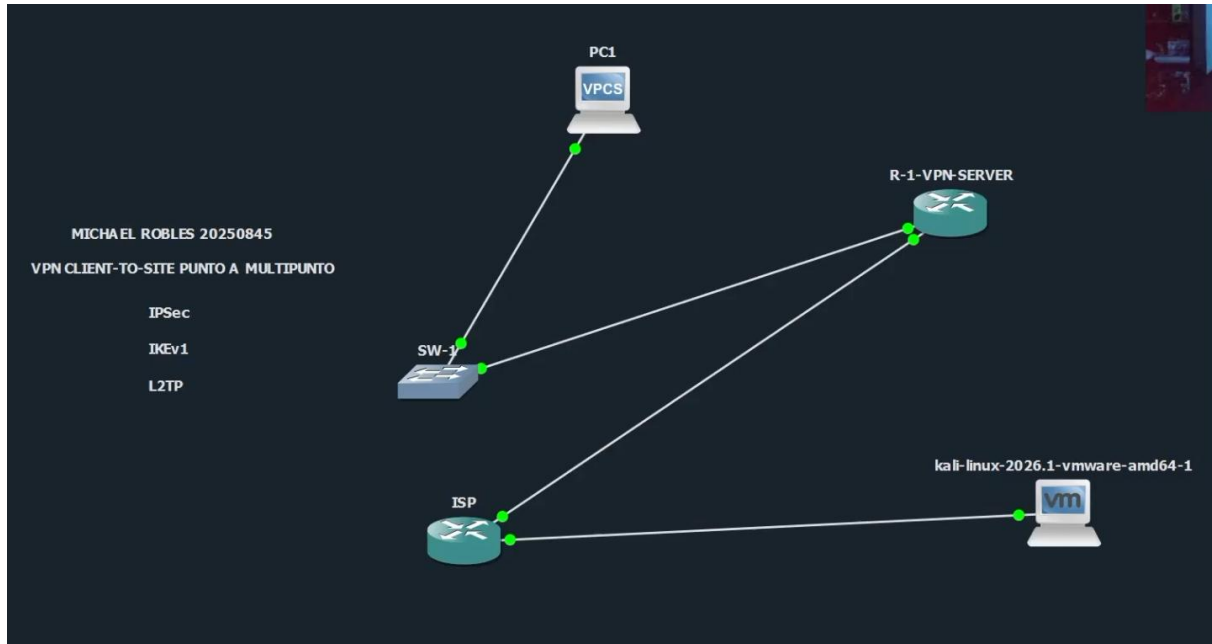


Figura 1. Topología VPN Client-to-Site L2TP/IPSec IKEv1.

La topología cuenta con Kali Linux como cliente externo, el ISP como red pública simulada, R1 como servidor VPN y una PC interna en la LAN 192.168.45.0/24. El objetivo final es que Kali pueda llegar a la PC interna 192.168.45.10 mediante la VPN.

Equipo	Interfaz	IP	Función
Kali Linux	eth0	20.25.8.50/30	Cliente externo
ISP	Gi0/1	20.25.8.49/30	Gateway de Kali
ISP	Gi0/0	20.25.8.45/30	Gateway WAN de R1
R1-L2TP-SERVER	Gi0/0	20.25.8.46/30	WAN del servidor VPN
R1-L2TP-SERVER	Gi0/1	192.168.45.1/24	Gateway de la LAN interna
PC1	eth0	192.168.45.10/24	Host interno
Kali Linux	ppp0	192.168.84.101	IP recibida por VPN

4. Parámetros utilizados

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	Client-to-Site
Modelo	Punto a multipunto
Protocolo de túnel	L2TP
Protección	IPSec
Negociación	IKEv1
PSK	ITLA20250845
Usuario VPN	michael
Contraseña VPN	L2TP20250845
Pool VPN	192.168.84.100 - 192.168.84.150
Transform-set	L2TP-3DES
Modo IPSec	Transport
Crypto map	L2TP-MAP
Dynamic map	L2TP-DYNAMIC

5. Configuración y funcionamiento del servidor VPN

En R1 se configuraron los componentes principales de la VPN: AAA, usuario local, pool de clientes, VPDN, L2TP, Virtual-Template, IKEv1, IPSec, dynamic crypto map y aplicación del crypto map en la interfaz WAN.

5.1 AAA, usuario y pool VPN

AAA permite autenticar usuarios PPP para L2TP. El usuario michael es utilizado por Kali para conectarse, y el pool L2TP-POOL asigna direcciones a clientes VPN. En la prueba, Kali recibió 192.168.84.101.

```
aaa new-model

aaa authentication ppp L2TP-AUTH local
aaa authorization network L2TP-AUTH local
username michael password 0 L2TP20250845

ip local pool L2TP-POOL 192.168.84.100 192.168.84.150
```

5.2 VPDN, L2TP y Virtual-Template

VPDN habilita el servicio L2TP. La Virtual-Template1 sirve como plantilla para crear interfaces Virtual-Access dinámicas cuando un cliente se conecta.

```
vpdn enable

vpdn-group L2TP-GROUP
 accept-dialin
  protocol l2tp
  virtual-template 1
 no l2tp tunnel authentication

interface Virtual-Template1
 description CLIENTES-L2TP-IPSEC
 ip unnumbered GigabitEthernet0/1
 peer default ip address pool L2TP-POOL
 ppp authentication ms-chap-v2 L2TP-AUTH
 ppp ipcp dns 8.8.8.8
 ip tcp adjust-mss 1360
```

5.3 IKEv1 e IPSec

IKEv1 negocia la seguridad inicial mediante ISAKMP. IPSec protege el tráfico L2TP usando ESP con 3DES y SHA-HMAC en modo transport.

```
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto isakmp nat keepalive 20

crypto ipsec transform-set L2TP-3DES esp-3des esp-sha-hmac
 mode transport

crypto dynamic-map L2TP-DYNAMIC 10
 set transform-set L2TP-3DES
 set security-association lifetime seconds 3600

crypto map L2TP-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic L2TP-DYNAMIC

interface GigabitEthernet0/0
 crypto map L2TP-MAP
```

6. Configuración y funcionamiento del cliente Kali

Kali utiliza strongSwan para IPSec/IKEv1, xl2tpd para L2TP y PPP para la autenticación del usuario y la creación de la interfaz virtual ppp0.

```
# KALI LINUX - CLIENTE L2TP/IPSec IKEv1

# Interfaz fisica: eth0

# IP fisica: 20.25.8.50/30

# Gateway: 20.25.8.49

# Servidor VPN R1: 20.25.8.46

# Usuario VPN: michael

# Password VPN: L2TP20250845

# PSK IPSec: ITLA20250845


# 1. Configuracion IP fisica

sudo ip addr flush dev eth0

sudo ip addr add 20.25.8.50/30 dev eth0

sudo ip link set eth0 up

sudo ip route replace default via 20.25.8.49 dev eth0


# 2. Instalacion de paquetes

sudo apt update

sudo apt install strongswan xl2tpd ppp -y


# 3. Configuracion IPSec IKEv1

sudo tee /etc/ipsec.conf > /dev/null <<'EOF'

config setup

    uniqueids=no

    charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2"


conn L2TP-IPSEC-R1

    keyexchange=ikev1

    authby=secret

    type=transport

    left=20.25.8.50

    leftprotoport=17/1701

    right=20.25.8.46

    rightprotoport=17/1701

    ike=3des-shal-modp1024!

    esp=3des-shal!
```

Seguridad de Redes - VPN L2TP/IPSec IKEv1

```
auto=add
EOF

# 4. Clave precompartida IPSec
sudo tee /etc/ipsec.secrets > /dev/null <<'EOF'
20.25.8.50 20.25.8.46 : PSK "ITLA20250845"
EOF

# 5. Configuración L2TP
sudo tee /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf > /dev/null <<'EOF'
[global]
access control = no

[lap R1-L2TP]
lns = 20.25.8.46
ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client
length bit = yes
EOF

# 6. Configuración PPP
sudo tee /etc/ppp/options.l2tpd.client > /dev/null <<'EOF'
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
refuse-eap
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
noauth
noccip
mtu 1360
mru 1360
debug
dump
usepeerdns
name michael
password L2TP20250845
connect-delay 5000
EOF
```

```
# 7. Levantar IPsec
sudo systemctl start strongswan-starter
sudo ipsec up L2TP-IPSEC-R1

# 8. Levantar L2TP
sudo systemctl restart xl2tpd
sleep 2
echo "c R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
sleep 5

# 9. Verificar interfaz VPN y agregar ruta a LAN interna
ip addr show ppp0
sudo ip route replace 192.168.45.0/24 dev ppp0

# 10. Pruebas finales
ping -c 4 192.168.45.1
ping -c 4 192.168.45.10

# 11. Apagar VPN
echo "d R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
sudo ipsec down L2TP-IPSEC-R1
```

7. Verificación técnica

7.1 Interfaces del servidor

```
R1-L2TP-SERVER#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.46      YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.45.1    YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Virtual-Access1          unassigned      YES unset   down        down
Virtual-Access2          unassigned      YES unset   up          up
Virtual-Access2.1        192.168.45.1    YES unset   up          up
Virtual-Template1        192.168.45.1    YES unset   down        down
R1-L2TP-SERVER#
```

Figura 2. Interfaces principales y Virtual-Access en R1.

La salida confirma que las interfaces WAN, LAN y Virtual-Access están presentes. Las interfaces Virtual-Access son creadas dinámicamente cuando el cliente L2TP se conecta.

7.2 Negociación IKEv1

```
R1-L2TP-SERVER#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state         conn-id status
20.25.8.46   20.25.8.50   QM_IDLE       1002 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R1-L2TP-SERVER#
```

Figura 3. Estado QM_IDLE en show crypto isakmp sa.

El estado QM_IDLE indica que IKEv1 negoció correctamente entre Kali y R1.

7.3 Protección IPSec

```
R1-L2TP-SERVER#show crypto ipsec sa

Interface: GigabitEthernet0/0
  Crypto map tag: L2TP-MAP, local addr 20.25.8.46

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.46/255.255.255.255/17/1701)
remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.8.50/255.255.255.255/17/1701)
current_peer 20.25.8.50 port 500
  PERMIT, flags={}
  #pkts encaps: 353, #pkts encrypt: 353, #pkts digest: 353
  #pkts decaps: 353, #pkts decrypt: 353, #pkts verify: 353
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1500, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0x0(0)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
inbound ah sas:

--More--
```

Figura 4. Contadores de paquetes protegidos por IPSec.

Los contadores de paquetes encapsulados y desencapsulados demuestran que IPSec está protegiendo el tráfico.

```

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1466, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xC4AD6467(3299697767)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
spi: 0xAC5515DC(2891257308)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings =(Transport, )
conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314414/1324)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0xC4AD6467(3299697767)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings =(Transport, )
conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314412/1324)
IV size: 8 bytes
--More--

```

Figura 5. SAs IPSec entrantes y salientes en estado activo.

```

local crypto endpt.: 20.25.8.46, remote crypto endpt.: 20.25.8.50
plaintext mtu 1466, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xC4AD6467(3299697767)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0xAC5515DC(2891257308)
    transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
    in use settings = {Transport, }
    conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314414/1324)
    IV size: 8 bytes
    replay detection support: Y
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0xC4AD6467(3299697767)
    transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
    in use settings = {Transport, }
    conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000000, crypto map: L2TP-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4314412/1324)
    IV size: 8 bytes
    replay detection support: Y
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

```

Figura 6. Continuación de las asociaciones IPSec activas.

7.4 Túnel y sesión L2TP

```

R1-L2TP-SERVER#show vpdn tunnel

L2TP Tunnel Information Total tunnels 1 sessions 1

LocTunID  RemTunID  Remote Name  State  Remote Address  Sessn L2TP Class/
Count VPDN Group
58582      49494      kali        est    20.25.8.50      1      L2TP-GROUP
R1-L2TP-SERVER#

```

Figura 7. Túnel L2TP establecido con Kali.

El comando show vpdn tunnel confirma que existe un túnel L2TP establecido desde Kali hacia R1.

```

R1-L2TP-SERVER#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/  State  Last Chg Uniq ID
Vcid, Circuit
56716      45553      58582      michael, Vi2.1  est    00:33:23 4
R1-L2TP-SERVER#

```

Figura 8. Sesión L2TP activa del usuario michael.

El comando `show vpdn session` confirma que el usuario michael tiene una sesión activa asociada a una interfaz Virtual-Access.

7.5 Verificación desde Kali

```
(kali@kali)-[~]
$ ip route
default via 20.25.8.49 dev eth0
20.25.8.44/30 via 20.25.8.49 dev eth0
20.25.8.48/30 dev eth0 proto kernel scope link src 20.25.8.50 metric 100
192.168.45.0/24 dev ppp0 scope link
192.168.45.1 dev ppp0 proto kernel scope link src 192.168.84.101

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 9. Ruta hacia la LAN interna mediante ppp0.

La tabla de rutas de Kali muestra que la red interna 192.168.45.0/24 se alcanza por ppp0, la interfaz virtual de la VPN.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.45.10
PING 192.168.45.10 (192.168.45.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.57 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=6.71 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=6.02 ms
64 bytes from 192.168.45.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=6.08 ms

— 192.168.45.10 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.017/6.344/6.713/0.302 ms

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 10. Ping desde Kali hacia la PC interna 192.168.45.10.

El ping exitoso hacia 192.168.45.10 demuestra que Kali, estando fuera de la LAN, accede correctamente a la red interna mediante L2TP/IPSec.

8. Configuraciones completas de los dispositivos

8.1 R1-L2TP-SERVER

```
enable
configure terminal
hostname R1-L2TP-SERVER
```

Seguridad de Redes - VPN L2TP/IPSec IKEv1

```
no ip domain-lookup
no ip cef

interface GigabitEthernet0/0
description WAN-HACIA-ISP
ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
description LAN-HACIA-SW1
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45

! AAA Y USUARIO VPN
aaa new-model

aaa authentication ppp L2TP-AUTH local
aaa authorization network L2TP-AUTH local

username michael password 0 L2TP20250845

! POOL PARA CLIENTES VPN
ip local pool L2TP-POOL 192.168.84.100 192.168.84.150

! L2TP / VPDN
vpdn enable

vpdn-group L2TP-GROUP
accept-dialin
protocol l2tp
virtual-template 1
no l2tp tunnel authentication

! VIRTUAL TEMPLATE PARA CLIENTES L2TP
interface Virtual-Template1
description CLIENTES-L2TP-IPSEC
ip unnumbered GigabitEthernet0/1
peer default ip address pool L2TP-POOL
ppp authentication ms-chap-v2 L2TP-AUTH
ppp ipcp dns 8.8.8.8
ip tcp adjust-mss 1360

! IKEV1 / ISAKMP - FASE 1
crypto isakmp policy 10
encr 3des
hash sha
authentication pre-share
group 2
lifetime 86400

crypto isakmp key ITLA20250845 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto isakmp nat keepalive 20

! IPSEC - FASE 2
crypto ipsec transform-set L2TP-3DES esp-3des esp-sha-hmac
mode transport

crypto dynamic-map L2TP-DYNAMIC 10
set transform-set L2TP-3DES
set security-association lifetime seconds 3600
```

```
crypto map L2TP-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic L2TP-DYNAMIC

interface GigabitEthernet0/0
  crypto map L2TP-MAP

end
wr
```

8.2 ISP

```
enable
configure terminal
hostname ISP
no ip domain-lookup
no ip cef

interface GigabitEthernet0/0
  description HACIA-R1-VPN-SERVER
  ip address 20.25.8.45 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
  description HACIA-KALI-CLIENTE-VPN
  ip address 20.25.8.49 255.255.255.252
  no shutdown

end
wr
```

8.3 SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
no ip cef

vlan 10
  name LAN_INTERNA

interface GigabitEthernet0/0
  description HACIA-R1-Gi0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
  description HACIA-PC-LAN
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no shutdown

end
wr
```

8.4 PC1-LAN

```
# PC1 / VPCS - LAN interna
ip 192.168.45.10/24 192.168.45.1
save
```

8.5 Kali Linux Client

```
# KALI LINUX - CLIENTE L2TP/IPSec IKEv1
# Interfaz fisica: eth0
# IP fisica: 20.25.8.50/30
# Gateway: 20.25.8.49
# Servidor VPN R1: 20.25.8.46
# Usuario VPN: michael
# Password VPN: L2TP20250845
# PSK IPSec: ITLA20250845

# 1. Configuracion IP fisica
sudo ip addr flush dev eth0
sudo ip addr add 20.25.8.50/30 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
sudo ip route replace default via 20.25.8.49 dev eth0

# 2. Instalacion de paquetes
sudo apt update
sudo apt install strongswan xl2tpd ppp -y

# 3. Configuracion IPSec IKEv1
sudo tee /etc/ipsec.conf > /dev/null <<'EOF'
config setup
    uniqueids=no
    charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2"

conn L2TP-IPSEC-R1
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    type=transport
    left=20.25.8.50
    leftprotoport=17/1701
    right=20.25.8.46
    rightprotoport=17/1701
    ike=3des-shal-modp1024!
    esp=3des-shal!
    auto=add
EOF

# 4. Clave precompartida IPSec
sudo tee /etc/ipsec.secrets > /dev/null <<'EOF'
20.25.8.50 20.25.8.46 : PSK "ITLA20250845"
EOF

# 5. Configuracion L2TP
sudo tee /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf > /dev/null <<'EOF'
[global]
access control = no

[lac R1-L2TP]
lns = 20.25.8.46
ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client
length bit = yes
EOF
```

```
# 6. Configuración PPP
sudo tee /etc/ppp/options.l2tpd.client > /dev/null <<'EOF'
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
refuse-eap
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
noauth
noccip
mtu 1360
mru 1360
debug
dump
usepeerdns
name michael
password L2TP20250845
connect-delay 5000
EOF

# 7. Levantar IPSec
sudo systemctl start strongswan-starter
sudo ipsec up L2TP-IPSEC-R1

# 8. Levantar L2TP
sudo systemctl restart xl2tpd
sleep 2
echo "c R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
sleep 5

# 9. Verificar interfaz VPN y agregar ruta a LAN interna
ip addr show ppp0
sudo ip route replace 192.168.45.0/24 dev ppp0

# 10. Pruebas finales
ping -c 4 192.168.45.1
ping -c 4 192.168.45.10

# 11. Apagar VPN
echo "d R1-L2TP" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
sudo ipsec down L2TP-IPSEC-R1
```

9. Conclusión

La práctica valida el funcionamiento de una VPN Client-to-Site punto a multipunto con L2TP sobre IPSec e IKEv1. R1 actúa como servidor VPN, autentica el usuario remoto, asigna una IP desde el pool, crea una sesión L2TP y permite que Kali acceda a la LAN interna 192.168.45.0/24.

Las evidencias muestran IKEv1 en estado QM_IDLE, SAs IPSec activas, túnel y sesión VPDN establecidos, Virtual-Access dinámico y conectividad exitosa desde Kali hacia la PC interna.